

GUÍA 1:

Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5



Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.



Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.



Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizarán para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4
Rut	21.959.939-0	21.063.744-3	21.510.955-0	21.271.702-9
Nombres	Joscelynn Joice	Abraham Isaac	Joaquin Alonso	Marcelo Matías
Apellidos	Díaz Zavala	Gonzalez Sanchez	Medina Villa	Mancilla Valdivia
Roles	DEV fullstack, BDA, Analista	Líder fullstack, BDA, Analista		Testing/front end

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

Tema	Sistema de Gestión Deportiva GymOlympo
Descripción	Plataforma web orientada a la gestión integral de gimnasios, permitiendo administrar usuarios, entrenadores, sesiones de entrenamiento, asesorías deportivas, planes de entrenamiento y seguimiento de clientes.
Problemática detectada	Los gimnasios suelen gestionar reservas, planes deportivos y seguimiento de clientes mediante procesos manuales o herramientas dispersas, generando desorganización, pérdida de información y dificultades en la administración.
Solución esperada	Desarrollo de una plataforma centralizada que permita administrar usuarios, agendas, asesorías y planes deportivos de manera eficiente y segura.
Objetivos generales	Digitalizar y optimizar la gestión operativa del gimnasio mediante una plataforma tecnológica moderna y escalable.
Objetivos específicos	Gestionar usuarios y perfiles. Controlar agendas y reservas. Gestionar planes de entrenamiento personalizados. Implementar autenticación segura y almacenamiento centralizado de información.
Alcance del proyecto	La aplicación permitirá registrar usuarios, gestionar entrenadores, administrar sesiones, horarios, mantener historiales de entrenamiento y centralizar la información operativa mediante una arquitectura basada en microservicios.

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, público objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema a resolver.

Gym Olympo surge como respuesta a la necesidad de modernizar la gestión de gimnasios, ya que muchos de estos establecimientos aún administran procesos como el control de socios, membresías, reservas y pagos mediante métodos manuales o sistemas poco integrados. Esta situación genera pérdida de tiempo, dificultades de organización y posibles errores administrativos. El proyecto está orientado a gimnasios pequeños y medianos que buscan optimizar su funcionamiento mediante herramientas digitales. Si bien



existen soluciones similares en el mercado, muchas presentan costos elevados o funcionalidades que exceden las necesidades de este tipo de negocios. Por ello, Gym Olympo busca ofrecer una alternativa accesible, centralizada y fácil de utilizar, permitiendo mejorar tanto la gestión interna como la experiencia de los usuarios.

4. Metodología

Se utilizará la metodología ágil **Scrum**, permitiendo desarrollar el proyecto de manera iterativa e incremental mediante la ejecución de sprints.

Descripción Metodología

Levantamiento de Requerimientos: Identificación de necesidades, definición de historias de usuario, priorización de funcionalidades, reunión con el cliente para hacer la toma de requerimientos.
Análisis y diseño: creación de diagramas UML, diagrama de arquitectura, diagrama entidad-relación, informes solicitados.
Desarrollo: Junto a reuniones semanales de forma paralela al desarrollo, se elabora la construcción de bases de datos, frontend, funcionalidades, implementaciones.
Pruebas: Pruebas unitarias junto validación funcional.
Implementación: Despliegue en servidor, se pidió que el cliente comprará dominio, documentación.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar:
Firebase Authentication para gestión de usuarios y autenticación.
Firebase Firestore como base de datos en la nube.
Firebase Hosting para despliegue de la aplicación.

Arquitectura de software:

Arquitectura cliente-servidor basada en servicios cloud (Backend as a Service - BaaS).

La aplicación se compone de:

- *Frontend desarrollado en Angular e Ionic.*



- *Servicios Firebase para autenticación, almacenamiento y lógica de negocio.*
- *Integración con Flow mediante Cloud Functions para el procesamiento seguro de pagos.*

Lenguajes de programación:

TypeScript

HTML

SCSS

JavaScript (Cloud Functions)

Framework, dependencias y/o librerías a utilizar:

Angular 17

Ionic Framework

AngularFire

Firebase SDK

RxJS

Capacitor

Axios (para integración con Flow desde Cloud Functions)

Base de datos:

Firebase Firestore (Base de datos NoSQL orientada a documentos).

Repositorio: <https://github.com/Joscelynnne/GymOlimpo>

Otros:

Control de versiones mediante Git y GitHub.

Autenticación mediante correo electrónico y proveedor Google.

Arquitectura escalable preparada para futuras integraciones como notificaciones, reportes y control de acceso.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de acuerdo a las evidencias a realizar durante el semestre.



Nro .	Nombre de Actividades/ Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
1.-	Levantamiento de requerimientos	Reunión con cliente para identificar necesidades, funcionalidad	Reuniones, documentación, computador	1 semana	Abraham Gonzales, Marcelo Mancilla, d	Información a tomar en cuenta a la hora de revisar la evidencia creada.
2.-	Análisis y diseño	Elaboración de documentación	Drive	2 semana	Joscelynne Diaz, Joaquin Medina	Permite ordenar y definir estructura de la solución.
3.-	Desarrollo De base de datos	Elaboración de la estructura de datos en Firestore, creación de colecciones y documentos, relaciones entre entidades y configuración de reglas de seguridad	Firebase Firestore, Visual Studio Code.	2 semana	Abraham Gonzales, Joscelynne Diaz	Verificar la integridad organización y seguridad de los datos
4.-	Desarrollo Backend con Firebase	Implementación de la lógica de negocio, gestión de usuarios mediante firebase authentication	Authentication , Cloud Firestore, Visual studio code, Github..	3 semana	Abraham Gonzales, Joscelynne Diaz	Validar el funcionamiento de las funcionalidades principales del sistema
5.-	Desarrollo Frontend con Ionic	Diseño e implementación de interfaces para administradores y cliente	Ionic, Angular, HTML, CSS, TypeScript, Visual Studio Code	4 semana	Todo el equipo	Mantener una interfaz intuitiva
6-	Integracion de modulos	Integración del frontend con firebase Authentication	Firebase, GitHub, V Studio Code	2 semana	Todo el equipo	Verificación de la comunicación entre los módulos.
7.-	Pruebas unitarias y del sistema	Implementación de pruebas unitarias para validar componentes, servicios y lógica del frontend, además de pruebas funcionales sobre la integración con firebase authentication y cloud firestore	Jasmine, Karma,Visual Studio Code, typeScript, AngularFire, Visual Studio Code	2 semanas	Marcelo Mancilla	Se desarrollan aproximadamente 50 casos de pruebas verificando la estabilidad y correcto funcionamiento.
8.-	Corrección de errores y mejoras	Corrección de fallas detectadas, durante las pruebas y optimización del sistema.	Visual Studio Code, GitHub, Firebase.	3 semana	Todo el equipo	Priorizar errores críticos y mejoras necesarias.
9.-	Documentación final.	Elaboración de informe final	Microsoft Word, Google Drive	3 semana	Todo el equipo	Documentación necesaria para la entrega final
10.-	Presentacion final	Preparación y exposición del proyecto finalizado	Canva	1 semana	Todo el equipo	Presentación final del proyecto de demostración de



						funcionamiento del sistema
--	--	--	--	--	--	----------------------------

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nr o.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	Carta Gantt	Representa la planificación temporal del proyecto, detallando la distribución de actividades a lo largo del semestre, permitiendo visualizar fases, duración de tareas y cumplimiento de hitos de entrega	https://github.com/Joscelynne/GymOlimpo
2	Diagrama de ishikawa	Análisis de causas del problema principal del sistema, identificando factores que afectan la gestión actual como procesos, personas, tecnología y organización	https://github.com/Joscelynne/GymOlimpo
3	Diagrama de situación actual	Describe el flujo del proceso actual del sistema sin automatización, evidenciando deficiencias como gestión manual, desorganización en la información y falta de centralización del sistema	https://github.com/Joscelynne/GymOlimpo
4	Diagrama entidad-relación	Modela la estructura de datos implementada, definiendo entidades, atributos y relaciones entre los principales elemento del sistema, Usuario, Planes, Pagos, Reservas	https://github.com/Joscelynne/GymOlimpo
5	Requisitos funcionales y no funcionales	Documentación que especifica los requerimientos del sistema, incluyendo	https://github.com/Joscelynne/GymOlimpo

		funcionalidades operativas y atributos de calidad como seguridad, rendimiento, escalabilidad y usabilidad	
6	Diagrama de arquitectura	Representa la arquitectura general de la solución, evidenciando la interacción entre el frontend, backend y el flujo de comunicación entre los componentes	https://github.com/Joscelynne/GymOlimpo
7	Diagrama de clases	Modelo estructural del sistema que describa las clases principales, sus atributos, métodos y relaciones, reflejando la lógica de negocio implementada en la solución	https://github.com/Joscelynne/GymOlimpo

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

Actividad/semana	Fase 1				Fase 2								Fase 3				Presentación Final	
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Levantamiento de requerimientos	x	x																
Análisis Y Diseño		x	x															
Desarrollo de base de datos			x	x														
Desarrollo base de datos				x	x	x												
Desarrollo backend con Firebase						x	x	x	x						x			
Desarrollo frontend con ionic									x	x								
Integración de módulos										x	x							



Pruebas unitarias y del sistema											x	x	x					
Corrección de errores y mejoras												x	x	x				
Documentación Final														x	x			
Preparación presentación final																		x

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Durante el desarrollo de Gym Olympe se aplicó una metodología de trabajo colaborativa utilizando herramientas de control de versiones y gestión de código fuente mediante GitHub. El proyecto fue construido considerando principios de escalabilidad, seguridad y facilidad de uso, permitiendo futuras ampliaciones funcionales sin afectar la operación del sistema. Además, se realizaron pruebas funcionales sobre los distintos módulos desarrollados, incluyendo autenticación de usuarios, gestión de planes, reservas y pagos. Como evidencia complementaria se dispone del repositorio oficial del proyecto, documentación técnica, prototipos de interfaz y demostraciones funcionales de la aplicación.